

Ejercicio SGA Web con JPA – parte 2



SGA Web con JPA y Jakarta EE – parte 2

Ahora configuraremos la conexión vía **JTA (Java Transaction API)** en **GlassFish**, lo que nos permitirá manejar transacciones de manera automática en nuestra aplicación sin necesidad de controlarlas manualmente. JTA es clave cuando trabajamos con **Java EE y JPA** porque nos ayuda a integrar diferentes servicios de manera eficiente, asegurando que las operaciones de base de datos se realicen dentro de un contexto transaccional.

1. Descargar y agregar el conector de MySQL

1. Detenemos el Servidor de Glassfish si se está ejecutando.
2. Descargamos el conector JDBC de MySQL desde el siguiente enlace:

[MySQL Connector/J 9.2.0](#)

3. Extraemos el contenido del archivo descargado.
4. Copiamos **mysql-connector-j-9.2.0.jar** y lo pegamos en la siguiente ruta de GlassFish:

```
C:\appServers\Glassfish8\glassfish\lib
```

2. Iniciar el servidor GlassFish

1. Abrimos **NetBeans** y vamos a:

Services -> Servers -> GlassFish Server

2. Damos **clic derecho** sobre **GlassFish Server** y seleccionamos **Start**.
 3. Una vez que el servidor esté corriendo, damos **clic derecho** nuevamente y seleccionamos **View Domain Admin Console**.
-

3. Configurar el Pool de Conexiones en GlassFish

1. En la consola de administración de **GlassFish**, vamos a:

Resources -> JDBC -> JDBC Connection Pools

2. Damos **clic en "New"** y llenamos los siguientes datos:
 - o **Pool Name:** PersonaPool
 - o **Resource Type:** javax.sql.ConnectionPoolDataSource
 - o **Database Driver Vendor:** MySQL
3. Clic en **Next**.
4. En **Datasource Classname**, ingresamos:

com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource

5. Nos dirigimos a **Additional Properties** (propiedades adicionales) y agregamos las siguientes:

Propiedad	Valor
password	admin
databaseName	test
serverName	localhost
datasourceName	com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource
user	root
portNumber	3306

6. Agregamos propiedades adicionales haciendo **clic en "Add Property"**:

Propiedad	Valor
useSSL	false
useTimezone	true

Propiedad	Valor
serverTimezone	UTC
allowPublicKeyRetrieval	true

7. Clic en **Finish**.

4. Verificar la conexión con MySQL

1. Entramos de nuevo a **PersonaPool** y damos clic en **Ping**.
2. Si todo está bien, debe mostrarse un mensaje de éxito confirmando la conexión.
3. Si no hace ping de manera exitosa, hay que revisar cada valor de la configuración y en caso necesario reiniciar Glassfish, ya que en ocasiones no carga correctamente el Driver de Mysql, una vez reiniciado y con los valores correctos debe de hacer ping sin problemas.

5. Configurar el recurso JDBC en GlassFish

1. Vamos a:

Resources -> JDBC -> JDBC Resources

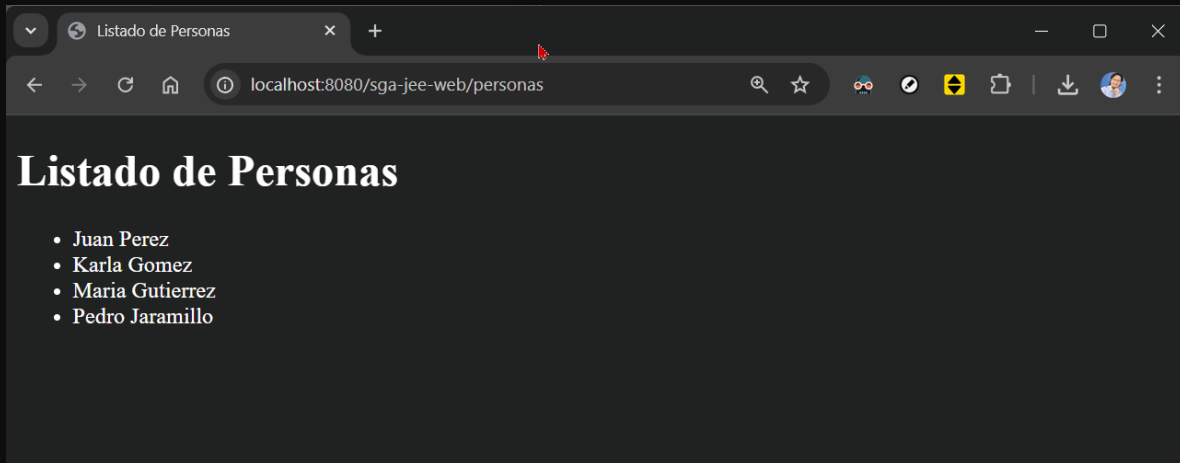
2. Damos clic en "New" y llenamos los siguientes datos:
 - o **JNDI Name:** jdbc/PersonaDb (Debe coincidir con el nombre en persistence.xml)
 - o **Pool Name:** PersonaPool
3. Clic en **OK**.

6. Ejecutar la aplicación

1. En **NetBeans**, seleccionamos nuestro proyecto y hacemos:
 - o **Clic derecho -> Clean and Build** (Limpiar y construir)
 - o **Clic derecho -> Run** (Ejecutar)
2. Accedemos en el navegador a:

<http://localhost:8080/sga-jee-web/personas>

Debería desplegarse la lista de personas almacenadas en la base de datos.



Explicación de la configuración

- **JTA (Java Transaction API):** Permite manejar transacciones de base de datos automáticamente dentro de GlassFish, asegurando la integridad de los datos.
- **GlassFish Connection Pool:** Permite reutilizar conexiones a la base de datos en lugar de crear nuevas cada vez, mejorando el rendimiento.
- **JDBC Resource:** Asocia el Pool de Conexiones (`PersonaPool`) con el nombre JNDI (`jdbc/PersonaDb`) para que JPA pueda utilizarlo.
- **persistence.xml:** Este archivo dentro de `META-INF` define la conexión y JPA lo utiliza para interactuar con la base de datos.

Con esto, hemos agregado correctamente JPA con **JTA en GlassFish** y podemos acceder a los datos en nuestra aplicación. 🚀

El código fuente completo lo puedes descargar en la sección de recursos de este video.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)